C++ 循环与跳转语句

基础知识专题讲义与配套练习

目标：掌握基础知识点和最基本应用

内容范围：	do...while、for、嵌套循环 break、continue、goto
练习题量：	单选 10 + 多选 5 + 填空 5 + 解答 4
难度定位：	入门、基础，不含竞赛与拔高内容
编译方式：	XeLaTeX

编制日期：2026 年 8 月 21 日

资料核验范围包括 C++ 工作草案、官方技术文档及大学课程资料

使用说明

本资料不是提高训练，而是一份面向第一次系统学习循环语句的入门讲义。建议按以下顺序使用：

1. 先阅读“图片内容逐页重新编码”，了解原笔记写了什么；
2. 再阅读“原图问题与必要纠错”，区分原始写法与规范写法；
3. 学习“核心知识点详解”，亲手运行每段基础代码；
4. 独立完成 24 道练习，不要提前查看答案；
5. 对照答案速查表，再阅读逐题解析并修改自己的错误；
6. 最后使用“高频易错点”和“基础解题步骤”进行复盘。

本资料的边界

本资料只讲图片中出现或完成图片示例所必需的知识：循环条件、循环边界、整数除法与取余、 数位拆分、嵌套循环和三种跳转语句。不会引入数组、函数模板、迭代器、算法复杂度证明等超出图片范围的内容。

原图处理原则

原图代码不作为图片嵌入 PDF，而是全部重新排版为可复制文字。能够可靠辨认的内容按原顺序转录； 存在变量名大小写不清、代码截断或括号缺失之处时，明确标注“原图此处无法可靠辨认”或“原图未给出完整收尾”， 不把推测伪装成原文。规范代码与原图转录分开呈现。

目录

使用说明 i

1 图片内容逐页重新编码 1

1.1 第 1 页：do...while 循环语句 . . . 1
1.2 第 2 页：三位水仙花数 . . . 1
1.3 第 3～4 页：for 循环语句 . . . 2
1.4 第 4～5 页：“逢 7 敲桌子”案例 . . . 3
1.5 第 5 页：嵌套循环与星图 . . . 3
1.6 第 5～6 页：乘法口诀表 . . . 4
1.7 第 6～7 页：break 语句 . . . 4
1.8 第 8 页：continue 语句 . . . 6
1.9 第 8～9 页：goto 语句 . . . 6

2 原图问题与必要纠错 7

2.1 纠错总表 . . . 7
2.2 全部关键示例的可编译修正版 . . . 7
2.2.1 真正使用 do...while 查找三位水仙花数 . . . 7
2.2.2 规范的九九乘法表 . . . 8
2.2.3 统一变量名的 switch 与 break . . . 8
2.2.4 补齐的 continue 示例 . . . 9
2.2.5 修正后的 goto 示例 . . . 9

3 知识点清单与题目覆盖规划 10

3.1 知识点清单 . . . 10
3.2 知识点—题目对应表 . . . 10

4 核心概念、公式与最基础示例 12

4.1 K1：循环条件与真假 . . . 12
4.2 K2：do...while 循环 . . . 12
4.3 K3：for 循环 . . . 13
4.4 K4：循环边界与次数 . . . 14
4.5 K5：整数除法、取余与数位提取 . . . 15
4.6 K6：三位水仙花数 . . . 15
4.7 K7：嵌套循环 . . . 16
4.8 K8：break 语句 . . . 16
4.9 K9：continue 语句 . . . 17
4.10 K10：goto 与标签 . . . 17

5 配套练习（共 24 道） 19

5.1 单项选择题（10 道） . . . 19

5.2 多项选择题（5 道） . . . 20
5.3 填空题（5 道） . . . 21
5.4 基础解答题（4 道） . . . 21

6 答案速查表 23
6.1 客观题答案 . . . 23
6.2 填空题答案 . . . 23
6.3 解答题结论速查 . . . 23

7 单项选择题详细解析 24
7.1 第 1 题解析 . . . 24
7.2 第 2 题解析 . . . 24
7.3 第 3 题解析 . . . 25
7.4 第 4 题解析 . . . 25
7.5 第 5 题解析 . . . 25
7.6 第 6 题解析 . . . 26
7.7 第 7 题解析 . . . 26
7.8 第 8 题解析 . . . 27
7.9 第 9 题解析 . . . 27
7.10 第 10 题解析 . . . 27

8 多项选择题详细解析 29
8.1 第 11 题解析 . . . 29
8.2 第 12 题解析 . . . 29
8.3 第 13 题解析 . . . 30
8.4 第 14 题解析 . . . 30
8.5 第 15 题解析 . . . 30

9 填空题详细解析 32
9.1 第 16 题解析 . . . 32
9.2 第 17 题解析 . . . 32
9.3 第 18 题解析 . . . 32
9.4 第 19 题解析 . . . 33
9.5 第 20 题解析 . . . 33

10 基础解答题详细解析 34
10.1 第 21 题解析：用 do...while 输出 1～5 . . . 34
10.2 第 22 题解析：验证 153 . . . 34
10.3 第 23 题解析：3 行 4 列星号矩形 . . . 35
10.4 第 24 题解析：continue 与 break 轻度综合 . . . 36

11 高频易错点与基础解题步骤 37
11.1 高频易错点总结 . . . 37
11.2 基础代码阅读五步法 . . . 37
11.3 数位题四步法 . . . 37

12 资料核验说明 **38**
12.1 中英文检索与交叉验证 38
12.2 来源差异的处理 38

13 参考资料与核验来源 **39**

14 质量检查记录 **41**
14.1 图片识别与内容检查 41
14.2 题量、答案与难度检查 41
14.3 编译与版面检查 41

第 1章

图片内容逐页重新编码

1.1 第 1 页：do...while 循环语句

文字转录

1. 作用：满足循环条件，执行循环语句。
2. 语法：do {循环语句} while (循环条件);
3. 注意：与 while 的区别在于，do...while 会先执行一次循环语句，再判断循环条件。
4. 示例代码：在屏幕中打印 0～9 数字。

Listing 1.1: 第 1 页与第 2 页顶部连成的原图示例

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i = 0;
    do
    {
        cout << "我是：" << i << endl;
        i++;
    } while (i < 10);

    return 0;
}
```

该程序依次输出“我是：0”到“我是：9”。当 i 增加到 10 后，条件 i < 10 为假，循环结束。

1.2 第 2 页：三位水仙花数

文字转录

案例：水仙花数。水仙花数是指一个三位数，它的每个位上的数字的三次幂之和等于它本身。 利用 do...while 语句，求出所有三位数中的水仙花数。
原图示例：$1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$。

Listing 1.2: 原图中的水仙花数代码（按可辨内容规范缩进）

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num = 100;
    while (1)
    {
```

```
    int a = num / 100;
    int b = num / 10 % 10;
    int c = num % 10;

    if (a * a * a + b * b * b + c * c * c == num)
    {
      cout << num << "是水仙花数！" << endl;
    }

    num++;
    if (num > 999)
    {
      break;
    }
  }

  return 0;
}
```

忠实转录说明

题目文字写的是“利用 do...while”，但原图程序实际采用的是 while (1) 加 break。这不是同一种写法，后文会给出真正的 do...while 修正版。

1.3 第 3～4 页：for 循环语句

文字转录

1. 作用：满足循环条件，执行循环语句。
2. 语法：for (起始表达式; 条件表达式; 末尾循环体) {循环语句;}
3. 示例 1：利用 for 从 0 打印到 9。

Listing 1.3: 原图的标准 for 写法

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    cout << "我是：" << i << endl;
  }

  return 0;
}
```

原图红笔标注的执行顺序为：

$$\boxed{\text{初始化 } 1} \longrightarrow \boxed{\text{判断条件 } 2} \longrightarrow \boxed{\text{执行循环体 } 3} \longrightarrow \boxed{\text{更新变量 } 4} \longrightarrow \boxed{\text{回到条件 } 2}.$$

Listing 1.4: 原图给出的另一种写法：无限循环配合 break

```
#include <iostream>
using namespace std;

```

```cpp
int main()
{
    int i = 0;
    for (;;)
    {
        if (i >= 10)
        {
            break;
        }
        cout << "我是： " << i << endl;
        i++;
    }

    return 0;
}
```

1.4 第 4～5 页：“逢 7 敲桌子”案例

文字转录

案例：从 1 数到数字 100。如果数字个位或十位含有 7，或者该数字是 7 的倍数， 则打印“敲桌子”；其余数字直接打印输出。

Listing 1.5: 原图中的“敲桌子”程序

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    for (int i = 1; i <= 100; i++)
    {
        if (i % 10 == 7 || i / 10 == 7 || i % 7 == 0)
        {
            cout << "敲桌子" << endl;
        }
        else
        {
            cout << "我是： " << i << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

1.5 第 5 页：嵌套循环与星图

文字转录

1. 作用：在循环体中再嵌套一层循环，解决一些问题。
2. 示例代码：利用嵌套循环实现星图。

Listing 1.6: 原图中的 10 行、每行 10 个星号

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 10; j++)
    {
      cout << "*";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}
```

1.6 第 5～6 页：乘法口诀表

Listing 1.7: 原图中的乘法口诀表代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
      cout << j << "*" << i << "=" << j * i << '\t';
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}
```

原图与常规定义的差别

原图外层条件能够可靠辨认为 i <= 10，因此会额外输出“第 10 行”。 通常所说的“九九乘法表”只到 9，规范边界应写为 i <= 9。

1.7 第 6～7 页：break 语句

原图小标题可辨认为“3.3 跳转语句”，随后写有：

文字转录

1. 作用：用于跳出选择结构或者循环结构。
2. 使用场景：
   (1) 出现在 switch 条件语句中，作用是终止 case 并跳出 switch；
   (2) 出现在循环语句中，作用是跳出当前的循环语句；
   (3) 出现在嵌套循环中，只跳出最近的内层循环语句。

Listing 1.8: 原图的难度选择示例；不确定处已明确标注

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  /* 1 - 普通难度
    2 - 中等难度
    3 - 困难难度 */

  int num;
  cout << "请输入您所选择的难度： " << endl;
  cin >> Guess;     // 原图此处大小写无法可靠辨认，疑似 Guess

  switch (guess)
  {
    case 1:
      cout << "您选择的为普通难度" << endl;
      break;
    case 2:
      // 原图写“后续省略”
  }
}
```

该原图代码不能直接编译

可见的声明是 int num;，输入处和 switch 却出现 Guess/guess。由于 C++ 区分大小写，Guess 与 guess 也是两个名字。原图还省略了后续 case。因此这里只能忠实记录，不能把它当作完整可运行程序。

Listing 1.9: 原图的循环中 break 示例

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 0; i <= 9; i++)
  {
    cout << "我是： " << i << endl;
    if (i == 5)
    {
      break;
    }
  }

  return 0;
}
```

因为输出语句位于 if 之前，所以该程序会输出 0、1、2、3、4、5， 然后在 i == 5 时跳出循环。

1.8 第 8 页：continue 语句

文字转录

作用：在循环语句中，跳过本次循环中余下尚未执行的语句，继续执行下一次循环。

Listing 1.10: 原图中能够辨认的 continue 示例

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int num = 0; num <= 100; num++)
  {
    if (num % 3 == 0)
    {
      continue;
    }
    cout << "我是： " << num << endl;

// 原图在此直接进入下一标题，未给出本示例的完整收尾括号。
```

可见部分的意图是：跳过 0～100 中所有能被 3 整除的数，只输出其余数。

1.9 第 8～9 页：goto 语句

文字转录

1. 作用：可以无条件跳转语句。
2. 语法：goto 标记
3. 解释：如果标记名称存在，执行到 goto 语句时，会跳转到标记的位置。

Listing 1.11: 原图中的 goto 示例；保留原始错误拼写

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "1" << endl;
  cout << "2" << endl;
  go to FLAG
  cout << "3" << endl;
  cout << "4" << endl;
FLAG:
  cout << "5" << endl;
  cout << "6" << endl;
  return 0;
}
```

忠实转录说明

原图清楚写成分开的 go to FLAG，且未见分号；这不是 C++ 语法。 规范关键字必须连写为 goto，完整语句为 goto FLAG;。

第 2章

原图问题与必要纠错

2.1 纠错总表

序号	原图写法或现象	问题	规范处理
1	“满足循环条件，执行 do...while”	容易误解为先判断条件；实际上测试在循环体之后。	先执行循环体，再判断条件，因此循环体至少执行一次。[1][3]
2	水仙花数任务要求 do...while，程序却写 while(1)	任务要求与实现不一致。	改成 do {...} while (num <= 999);。
3	“末尾循环体”	for 的第三部分不是循环体，而是每轮之后执行的更新表达式。	使用“更新表达式”或“迭代表达式”。[1][4][9]
4	i / 10 == 7 检查十位	在 1～100 范围内可用，但离开该范围后不具有一般性。	通用十位提取写成 (i / 10) % 10 == 7。
5	乘法表外层写 i <= 10	会生成 10 行，不是通常的九九乘法表。	若题目是“九九乘法表”，改为 i <= 9。
6	“终止 case”	case 是标签，不是一个独立循环或函数。	更严谨地说：break 终止最小的外围 switch，控制转到其后。[1][5]
7	int num;、Guess、guess 混用	标识符不一致且大小写敏感，代码无法编译。	统一为 int guess;、cin >> guess;、switch (guess)。
8	continue 示例无可见收尾	缺少右花括号与 return 0;，不能形成完整程序。	补齐循环和 main 的右花括号。
9	goto 标记	缺少分号，且没有说明标签后的冒号。	跳转写 goto FLAG;；目标写 FLAG:。[1][7]
10	go to FLAG	C++ 关键字不能拆成两个单词。	改为 goto FLAG;。

2.2 全部关键示例的可编译修正版

2.2.1 真正使用 do...while 查找三位水仙花数

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num = 100;
    do
    {
```

```
    int a = num / 100;      // 百位
    int b = num / 10 % 10;  // 十位
    int c = num % 10;       // 个位

    if (a * a * a + b * b * b + c * c * c == num)
    {
      cout << num << "是水仙花数！" << endl;
    }
    num++;
  } while (num <= 999);

  return 0;
}
```

该程序输出 153、370、371、407。这与数学资料中列出的三位十进制自恋数一致。[11][12]

2.2.2 规范的九九乘法表

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int i = 1; i <= 9; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
      cout << j << "*" << i << "=" << j * i << '\t';
    }
    cout << '\n';
  }
  return 0;
}
```

2.2.3 统一变量名的 switch 与 break

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int guess;
  cout << "请输入您所选择的难度（）： 1/2/3";
  cin >> guess;

  switch (guess)
  {
    case 1:
      cout << "您选择的是普通难度\n";
      break;
    case 2:
      cout << "您选择的是中等难度\n";
      break;
    case 3:
      cout << "您选择的是困难难度\n";
      break;
```

```
    default:
      cout << "输入无效\n";
      break;
  }
  return 0;
}
```

2.2.4 补齐的 continue 示例

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for (int num = 0; num <= 100; num++)
  {
    if (num % 3 == 0)
    {
      continue;
    }
    cout << "我是：" << num << endl;
  }
  return 0;
}
```

2.2.5 修正后的 goto 示例

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "1" << endl;
  cout << "2" << endl;
  goto FLAG;
  cout << "3" << endl;
  cout << "4" << endl;
FLAG:
  cout << "5" << endl;
  cout << "6" << endl;
  return 0;
}
```

修正后输出顺序为 1、2、5、6；数字 3 和 4 对应的两条语句被跳过。

第 3章

知识点清单与题目覆盖规划

3.1 知识点清单

编号	知识点	最低掌握要求
K1	循环条件与真假	知道条件为真时继续、为假时结束；会手工跟踪变量。
K2	do...while	会写语法；知道先执行后判断、至少执行一次、末尾有分号。
K3	for 循环	认识初始化、条件、更新三部分；会判断执行顺序与次数。
K4	循环边界	区分 < 与 <=；会找首值、末值和次数。
K5	整数除法和取余	会用 /、% 提取百位、十位、个位。
K6	三位水仙花数	会按 $a^3+b^3+c^3=n$ 直接判断一个数。
K7	嵌套循环	知道外层控制行、内层控制每行内容；会计算简单总次数。
K8	break	知道立即结束最近的循环或 switch。
K9	continue	知道跳过本轮余下语句，但不结束整个循环。
K10	goto 与标签	认识 goto label; 和 label:；知道同一函数限制。

3.2 知识点—题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	K2：先执行后判断	入门	概念识别
2	单选	K2：语法与分号	入门	语法辨认
3	单选	K3：执行顺序	入门	顺序辨认
4	单选	K4：边界与输出	基础	一步跟踪
5	单选	K5：个位提取	入门	运算符选择
6	单选	K6：水仙花数	基础	直接代入
7	单选	K8：break	入门	语义识别
8	单选	K9：continue	入门	语义识别
9	单选	K7：嵌套次数	基础	简单乘法
10	单选	K10：goto	入门	语法辨认
11	多选	K3：for 三部分	入门	逐项判断
12	多选	K5：数位拆分	基础	表达式判断
13	多选	K8：break	入门	适用范围
14	多选	K9：continue	入门	流程判断
15	多选	K2/K3/K7	基础	基础结构比较
16	填空	K2：至少执行一次	入门	输出判断
17	填空	K4：循环次数	基础	边界计数
18	填空	K5：371 数位	入门	数位提取

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
19	填空	K7：嵌套次数	基础	简单计数
20	填空	K10：跳转输出	基础	顺序跟踪
21	解答	K2/K4：打印 1～5	基础	基本步骤
22	解答	K5/K6：验证 153	基础	公式代入
23	解答	K7：星号矩形	基础	嵌套循环
24	解答	K8/K9：轻度综合	基础	流程跟踪

第 4章

核心概念、公式与最基础示例

4.1 K1：循环条件与真假

知识点卡片

基本定义
循环语句让一段代码重复执行。控制表达式经过布尔判断后，为真则继续，为假则停止。

通俗解释
把循环想成“先问能不能继续，再决定是否再做一遍”，但 do...while 的第一次是先做后问。

基本规则
对图片中的整数条件，结果为 0 表示假，非 0 表示真；实际编程应优先写清晰的比较式，如 i < 10。

符号含义
i 是循环变量；< 表示小于；<= 表示小于或等于；条件整体产生真或假。

适用范围
适用于 while、do...while、传统 for 等循环的控制判断。

基本步骤
写初值；判断条件；执行循环体；改变变量；再次判断。

极简示例
i = 2 时，i < 3 为真；i == 3 时，i < 3 为假。

结果检查
如果变量没有朝着让条件变假的方向变化，可能出现无限循环。

常见错误
把赋值号 = 当成比较号 ==，或忘记更新循环变量。

相近概念
break 可以不等条件变假就提前结束循环。

记忆提示：先找“初值—条件—更新”，再判断循环能否结束。

4.2 K2：do...while 循环

知识点卡片

基本定义
do...while 是后测试循环：先执行循环体，再测试条件。C++ 工作草案明确说明测试发生在每次执行循环体之后。[1]

通俗解释
先“做一次”，再问“还要不要继续”。

语法规则
do { 循环体 } while (条件);

符号含义
do 引出循环体；花括号包住重复语句；while 后是控制条件；末尾分号结束整个语句。
成立条件
条件必须能够转换成布尔值；只要条件为真，就会再执行一轮。[3]
已知与未知
已知初值、更新规则和条件；通常要判断输出序列、循环次数或最终变量值。
基本步骤
执行循环体；更新变量；判断条件；真则返回循环体，假则离开。
极简示例
初始 i = 0，循环体输出 i 后令 i++，条件为 i < 2，输出 0、1。
常见错误
漏写最后的分号；误以为条件一开始为假就一次也不执行。
与 while 的区别
while 先判断，可能执行 0 次；do...while 至少执行 1 次。
记忆提示：do 先做，while 后问，最后别漏分号。

Listing 4.1: 条件一开始为假，循环体仍执行一次

```
int i = 10;
do
{
   cout << i << '\n';
} while (i < 0);  // 输出 ，然后结束10
```

4.3 K3：for 循环

知识点卡片

基本定义
传统 for 循环把初始化、继续条件和更新表达式集中写在括号内。
通俗解释
“从哪里开始；什么时候还能做；每轮结束怎样变化”。
语法规则
for (初始化; 条件; 更新) { 循环体 }
符号含义
初始化通常创建计数器；条件决定是否进入本轮；更新通常写 i++；分号分隔三个部分。
执行顺序
初始化只执行一次；之后按“条件→循环体→更新→条件”重复。[1][4][9]
适用范围
重复次数已知或可用计数器清楚表示时最常用。
基本步骤
确定首值；确定允许的末值；选择 < 或 <=；确定每次增量。
极简示例
for (int i=0; i<3; i++) 依次令 i 为 0、1、2。
常见错误
把第三部分误叫循环体；在条件后多写分号；更新方向与条件相反。
特殊写法
for (;;) 的条件省略，等价于条件始终为真，需要 break、return 或其他方式结束。[1][4]
记忆提示： for 的顺序：一次初始化，反复“判—做—改”。

4.4 K4：循环边界与次数

知识点卡片

基本定义
循环边界由初值、条件和增量共同决定。
通俗解释
先写出变量真正取到的值，不要只盯着条件中的数字。
基本规则
当 i 每次加 1 时，i < n 不包含 n，i <= n 包含 n。
符号含义
< 是严格小于；<= 包含相等；i++ 等价于本处的 i = i + 1。
适用条件
这里的简单计数规则假设整数计数器按固定步长变化。
次数公式
从整数 s 开始，每次加 1，直到并包含 e，执行次数为 $e-s+1$。其中 s 是首值，e 是末值。
极简示例
i=1; i<=5; i++ 取 1、2、3、4、5，共 $5-1+1=5$ 次。
使用步骤
列首值；判断末值能否取到；写序列；数元素。
结果检查
最后一个进入循环的值必须使条件为真；更新后的下一个值应使条件为假。
常见错误
把 i < 10 误认为会取到 10，产生差一错误。
记忆提示： “小于不含右端点，小于等于包含右端点”。

4.5 K5：整数除法、取余与数位提取

设三位十进制正整数为 $n = 100a + 10b + c$，其中：

$$a = \left\lfloor \frac{n}{100} \right\rfloor, \qquad b = \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor \bmod 10, \qquad c = n \bmod 10.$$

知识点卡片

基本定义
对正整数，整数除法 / 去掉不能整除的小数部分；取余 % 得到除法余数。[1][8]

通俗解释
除以 10 相当于去掉末位；对 10 取余相当于拿到末位。

公式用途
上式用于从三位整数 n 中得到百位 a、十位 b、个位 c。

符号含义
n 是原数；a, b, c 是三个数位；$\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整；mod 表示余数。

已知与未知
已知 n，未知三个数位；代码分别写 n/100、n/10%10、n%10。

适用条件
本节只处理 100～999 的非负十进制整数，除数 10 和 100 均不为 0。

代入步骤
先算除法，再按同优先级从左到右算取余；必要时加括号提高可读性。

极简示例
371 的百位为 3，十位为 $37 \bmod 10 = 7$，个位为 1。

结果检查
三个数位都应在 0～9，且 $100a + 10b + c$ 应还原为 n。

常见错误
用 n/10 直接当十位；它给出的是去掉个位后的整体，如 $371/10 = 37$。

记忆提示：个位“模 10”，十位“先除 10 再模 10”，百位“除 100”。

4.6 K6：三位水仙花数

知识点卡片

基本定义
在本笔记的三位数范围内，如果三位数 n 的三个数位立方和等于自身，即 $a^3 + b^3 + c^3 = n$，就称其为水仙花数。

通俗解释
把百位、十位、个位分别“自己乘三次”，再相加，看是否回到原数。

一般表述
更一般的自恋数（narcissistic number）是一个 d 位数等于各数位的 d 次幂之和；“三位水仙花数”正好使用三次幂。[11][12]

符号含义
n 是原三位数；a, b, c 分别为百、十、个位；指数 3 表示三次幂。

已知与未知
判断题中给出 n，先提取 a, b, c，再比较立方和与 n。

适用条件
图片定义限定三位十进制正整数，即 $100 \le n \le 999$。

基本步骤
拆数位；算三个立方；求和；与原数比较。

极简示例
$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$，所以 153 是水仙花数。
结果检查
必须用数位做立方，不能把 153^3 与数位和混淆。
常见错误
十位提取错误，或把“每个数位的三次幂之和”写成“数位和的三次幂”。
记忆提示：三位数配三次幂：拆位—立方—相加—比较。

4.7 K7：嵌套循环

知识点卡片

基本定义
一个循环的循环体内再放置另一个循环，称为嵌套循环。
通俗解释
外层每走一步，内层都从头完整走一遍。
基本规则
打印图形时，外层循环通常控制“行”，内层循环通常控制“每行打印多少个”。
符号含义
常用 i 表示行号，j 表示列号；两个变量相互独立。
适用范围
适合矩形星图、三角形星图、乘法表等重复的二维输出。
次数公式
若外层固定执行 m 次，内层每次固定执行 n 次，则内层语句总执行 $m \times n$ 次。
极简示例
外层 2 次、内层 3 次，共打印 $2 \times 3 = 6$ 个星号。
基本步骤
先确定有几行；再确定每行几个；最后决定换行语句放在内层外面。
结果检查
每完成一轮内层循环才换行；若换行写进内层，会变成每个符号一行。
常见错误
内外层都使用同一个计数变量，或把 cout << '\n'; 放错位置。
记忆提示：外层管行，内层管列；内层结束后再换行。

4.8 K8：break 语句

知识点卡片

基本定义
break 立即终止包围它的最小循环或 switch，控制转到该结构之后。[1][5]
通俗解释
“本结构到此为止，直接出去”。
语法规则
单独写作 break;，必须有分号。
适用范围
图片涉及的 for、while、do...while 和 switch。
最近原则
在嵌套循环中，普通 break 只退出最近的一层，不会自动退出所有层。

已知与未知
给定程序时，要先找到 break 直接位于哪个循环或 switch 中。
基本步骤
执行到 break；结束最近结构；从结构后的第一条语句继续。
极简示例
当 i==3 时先 break 再输出，则只输出 0、1、2。
结果检查
检查输出语句位于 break 之前还是之后，两者结果可能相差一个值。
常见错误
误认为 break 会结束整个程序，或能一次退出任意多层循环。
记忆提示：break 是“结束最近结构”，不是“结束整个程序”。

4.9 K9：continue 语句

知识点卡片

基本定义
continue 跳过当前一轮尚未执行的剩余语句，转到最近循环的继续位置。[1][6]
通俗解释
“这一轮剩下的不做了，但循环还没有结束”。
语法规则
单独写作 continue;，只能位于循环中。
在 for 中
先执行更新表达式，再重新判断条件。[1][6]
在 while/do...while 中
转去重新测试相应控制条件。
与 break 的区别
continue 只跳过本轮；break 结束整个最近循环。
极简示例
0～5 中遇到偶数就 continue，输出 1、3、5。
基本步骤
判断是否触发；若触发，跳过后续；按循环规则更新并进入下一轮。
结果检查
被 continue 跳过的输出语句不会执行，但后续轮次仍可能执行。
常见错误
在 while 中把必要的变量更新写在 continue 后面，导致变量不变和死循环。
记忆提示：continue 是“本轮到此”，break 是“整个循环到此”。

4.10 K10：goto 与标签

知识点卡片

基本定义
goto 无条件把控制转移到同一函数中由标识符标记的语句。[1][7]
通俗解释
程序读到 goto FLAG; 后，直接去找 FLAG:，中间顺序语句被跳过。
语法规则
跳转语句：goto FLAG;；标签：FLAG: statement。

符号含义

FLAG 是自定义标签名；goto 后有分号；标签名后有冒号。

适用条件

目标标签必须位于当前函数；C++ 还限制跳转越过某些变量初始化。[1][7]

基本步骤

顺序执行；遇到 goto；定位标签；从标签后的语句继续。

极简示例

输出 1；goto END;；输出 2；END: 输出 3，最终输出 1、3。

结果检查

列出跳转前已执行的语句和标签后会执行的语句，中间部分删除即可。

常见错误

写成 go to；漏分号；标签漏冒号；把标签放在另一个函数中。

编程建议

基础学习中应认识其语法与执行结果；实际代码优先使用结构化的循环、break、continue、return。[7][10]

记忆提示：goto 后分号，标签后冒号，目标在同一函数。

第 5章

配套练习（共 24 道）

作答说明

本章题目全部定位为“入门”或“基础”。单项选择题每题只有一个正确答案；多项选择题每题有 2～3 个正确选项， 全部选对才算正确，选错不得分，少选可按教师要求给部分分；填空题尽量使用唯一答案；所有答案集中放在题目之后。

5.1 单项选择题（10 道）

1. 关于 do...while 循环，正确的是（ ）。

A. 循环体一定执行 0 次
B. 循环体至少执行 1 次
C. 循环体一定执行 2 次
D. 循环体一定无限执行

2. 下列 do...while 基本语法正确的是（ ）。

A. do { 语句; } while (条件);
B. do (语句;) while {条件};
C. do { 语句; } while (条件)
D. while do (条件) { 语句; }

3. 对传统 for 循环而言，第一次完整循环的正确顺序是（ ）。

A. 初始化→判断条件→循环体→更新
B. 判断条件→初始化→更新→循环体
C. 循环体→初始化→判断条件→更新
D. 初始化→循环体→更新→判断条件

4. 下面代码输出的是（ ）。

```
for (int i = 1; i < 4; i++)
{
   cout << i;
}
```

A. 0123
B. 123
C. 1234
D. 234

5. 对非负整数 n，提取个位数字应使用（ ）。

A. n / 100
B. n / 10
C. n % 10
D. n % 100

6. 下列三位数中，是水仙花数的是（ ）。
A. 153
B. 152
C. 123
D. 154

7. 循环中执行 break; 后，程序会（ ）。
A. 跳过本轮剩余语句，但继续同一循环
B. 从程序开头重新执行
C. 结束最近的外围循环
D. 自动结束计算机中的所有程序

8. 循环中执行 continue; 后，程序会（ ）。
A. 结束整个最近循环
B. 跳过本轮余下语句，转入下一轮流程
C. 结束 main 函数
D. 必然跳到程序第一行

9. 外层循环执行 2 次，每次内层循环都执行 3 次；若内层每次打印一个星号，共打印（ ）个星号。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

10. 下列 goto 跳转语句书写正确的是（ ）。
A. go to FLAG;
B. goto FLAG;
C. goto: FLAG;
D. goto FLAG:

5.2 多项选择题（5 道）

评分提示：每题有 2～3 个正确选项。全部选对得分，选错不得分；如需部分分，少选可酌情给分。

11. 传统 for (初始化; 条件; 更新) 的括号中通常包含（ ）。
A. 初始化表达式
B. 条件表达式
C. 更新表达式
D. return 语句

12. 设 int n = 371;，下列表达式结果正确的是（ ）。
A. n / 100 的结果是 3
B. n / 10 % 10 的结果是 7
C. n % 10 的结果是 1
D. n / 10 的结果是 7

13. 关于 break，正确的是（ ）。
A. 可以结束最近的 for 循环
B. 可以结束最近的 switch
C. 在嵌套循环中通常只结束最近的一层
D. 一定会结束整个程序

14. 关于 continue，正确的是（　）。
A. 它应位于循环语句中
B. 它会跳过当前一轮余下的语句
C. 在传统 for 中，随后仍会执行更新表达式
D. 它与 break 的效果完全相同

15. 下列说法正确的是（　）。
A. do...while 的循环体至少执行一次
B. for (int i=0; i<3; i++) 的循环体执行 3 次
C. 外层执行 3 次、内层每次执行 2 次，内层语句共执行 6 次
D. for (;;) 会自动只执行一次

5.3 填空题（5 道）

16. 阅读代码，输出是_____。

```
int i = 5;
do
{
   cout << i;
} while (i < 0);
```

17. 循环 for (int i=0; i<=4; i++) 的循环体共执行_____次。

18. 当 int n=371; 时，n/100、n/10%10、n%10 依次得到_____。

19. 外层循环执行 2 次，内层每次执行 4 次，每次内层打印一个 *，共打印_____个 *。

20. 阅读代码，输出顺序是_____。

```
cout << 1 << ' ';
goto END;
cout << 2 << ' ';
END:
cout << 3;
```

5.4 基础解答题（4 道）

21. 使用 do...while 循环输出整数 1、2、3、4、5。写出完整的核心代码，并说明循环变量何时变为 6。

22. 判断 153 是否为三位水仙花数。要求写出百位、十位、个位，计算三个数位的立方和并得出结论。

23. 使用嵌套 for 循环打印一个 3 行、每行 4 个星号的矩形。写出代码和实际输出。

24. 写出下面程序片段的输出，并按顺序说明 continue 与 break 分别在哪些取值上起作用。

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  if (i % 2 == 0)
  {
    continue;
  }
  if (i > 5)
  {
    break;
  }
  cout << i << ' ';
}
```

（本页余白可作为第 24 题答题区。）

第 6章

答案速查表

6.1 客观题答案

题号	1	2	3	4	5
答案	B	A	A	B	C
题号	6	7	8	9	10
答案	A	C	B	D	B
题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

6.2 填空题答案

题号	标准答案
16	5
17	5
18	3、7、1
19	8
20	1 3（1 与 3，按此顺序）

6.3 解答题结论速查

题号	结论
21	do...while 输出 1、2、3、4、5；输出 5 后执行自增，i 变为 6。
22	$1^3+5^3+3^3=153$，所以 153 是三位水仙花数。
23	3 行，每行 ****，共 12 个星号。
24	输出 1 3 5；偶数触发 continue，i=7 触发 break。

第 7章

单项选择题详细解析

7.1 第 1 题解析

答案 B：循环体至少执行 1 次

考查知识点

do...while 的后测试特征。

相关定义

循环体先执行，随后才判断 while 后的条件；因此即使第一次判断为假，第一次循环体也已经完成。[1][3]

解题思路

只需判断“第一次条件测试发生在循环体之前还是之后”。答案是之后。

逐步判断

第一步进入 do 的循环体；第二步执行循环体；第三步判断条件；条件为假才结束。

A 项 错误。“一定执行 0 次”与先执行循环体的规则矛盾。

B 项 正确。无论初始条件真假，第一次循环体都会执行。

C 项 错误。执行次数由条件变化决定，不固定为 2 次。

D 项 错误。若条件变为假，循环会正常结束，不一定无限执行。

常见误区

把 do...while 与先测试的 while 混淆。

记忆提示：先做后问，所以至少一次。

7.2 第 2 题解析

答案 A：do {语句;} while (条件);

考查知识点

do...while 的固定语法。

相关规则

do 后接语句或复合语句；while 后用圆括号包条件；整个语句末尾必须有分号。

解题思路

逐一检查关键字顺序、括号种类和末尾分号。

A 项 正确。关键字顺序、花括号、圆括号和末尾分号均正确。

B 项 错误。把循环体错误地放进圆括号，又把条件错误地放进花括号。

C 项 错误。最后缺少分号；这个分号属于 do...while 语法的一部分。

D 项 错误。C++ 没有 while do 这样的组合语法。

常见误区

只关注花括号，忽略 while (条件) 后的分号。

一句总结

正确骨架是“do 加循环体，while 加条件，最后分号”。

7.3 第 3 题解析

答案 A：初始化、判断条件、循环体、更新

考查知识点

传统 for 循环的执行顺序。

相关规则

初始化只执行一次；每一轮在进入循环体前判断条件；循环体完成后执行更新。[1][4][9]

解题思路

把 for (初始化; 条件; 更新) 的三个位置与循环体合并排序。

A 项 正确。这正是第一轮的完整顺序。

B 项 错误。变量尚未初始化就先判断条件，顺序不成立。

C 项 错误。循环体不会先于初始化和条件判断执行。

D 项 错误。第一轮进入循环体前仍要判断条件，不能省略这一环节。

常见误区

误以为括号中三个表达式从左到右每轮都完整执行；实际上初始化只执行一次。

一句总结

一次初始化，反复“判—做—改”。

7.4 第 4 题解析

答案 B：123

考查知识点

for 循环边界 i < 4。

相关规则

初值是 1，每次加 1；只有当 i < 4 为真时才输出。

逐步判断

i=1，条件真，输出 1；i=2，输出 2；i=3，输出 3；i=4，条件假，停止。

A 项 错误。初值不是 0，因此不会输出 0。

B 项 正确。实际进入循环的值依次是 1、2、3。

C 项 错误。i=4 时 4 < 4 为假，不输出 4。

D 项 错误。漏掉了第一次的 1，并错误加入了 4。

常见误区

把 i < 4 看成 i <= 4。

一句总结

严格小于 4，只能取到 3。

7.5 第 5 题解析

答案 C：n % 10

考查知识点

取余运算与个位提取。

相关公式

对非负整数 n，个位 $c = n \bmod 10$。% 返回整数除法的余数。[1][8]

解题思路

十进制整数除以 10 的余数只能是 0～9，恰好等于个位。

A 项 错误。n/100 对三位数通常得到百位。

B 项 错误。n/10 是去掉个位后的整数，不是个位。

C 项 正确。n%10 直接得到除以 10 的余数，也就是个位。
D 项 错误。n%100 会保留最后两位，不只保留个位。
常见误区
把“除以 10”与“对 10 取余”混为一谈。
一句总结
取末一位用模 10。

7.6 第 6 题解析

答案 A：153

考查知识点
三位水仙花数的直接判断。
相关公式
若三位数 $n=100a+10b+c$ 满足 $a^3+b^3+c^3=n$，则它是三位水仙花数。
解题思路
本题选项中只需对 153 做最基础的已知等式验证。
计算过程
$1^3=1$，$5^3=125$，$3^3=27$，所以 $1+125+27=153$。
A 项 正确。立方和与原数相等。
B 项 错误。$1^3+5^3+2^3=1+125+8=134\neq 152$。
C 项 错误。$1^3+2^3+3^3=1+8+27=36\neq 123$。
D 项 错误。$1^3+5^3+4^3=1+125+64=190\neq 154$。
常见误区
只看数字“相似”，没有实际计算数位立方和。
一句总结
拆位、立方、相加、比较，153 通过检验。

7.7 第 7 题解析

答案 C：结束最近的外围循环

考查知识点
break 在循环中的作用。
相关定义
break 终止包围它的最小循环或 switch，控制转到该结构后面。[1][5]
A 项 错误。该描述是 continue 的效果，不是 break。
B 项 错误。break 不会自动跳回程序开头。
C 项 正确。“最近”体现了嵌套结构中的最小外围原则。
D 项 错误。它只改变当前程序的局部控制流，不会影响其他程序。
逐步判断
执行到 break；当前最近循环立即结束；从循环后的第一条语句继续。
常见误区
把“结束循环”扩大理解为“结束函数”或“结束整个程序”。
一句总结
break 是退出最近结构。

7.8 第 8 题解析

答案 B：跳过本轮余下语句，转入下一轮流程

考查知识点

continue 的基本语义。

相关定义

continue 将控制转到最近循环的继续位置；在传统 for 中会先执行更新表达式。[1][6]

A 项 错误。结束整个最近循环的是 break。

B 项 正确。它只结束当前这一轮剩下的部分，循环本身仍继续。

C 项 错误。continue 不等于 return，不会直接结束 main。

D 项 错误。它回到的是循环规定的继续位置，不是程序第一行。

逐步判断

触发 continue；跳过本轮后续语句；按循环规则更新和判断；可能进入下一轮。

常见误区

认为“continue”英文含义是继续执行本轮后面的语句；实际恰好会跳过它们。

一句总结

本轮到此，循环未结束。

7.9 第 9 题解析

答案 D：6 个

考查知识点

固定次数嵌套循环的总执行次数。

相关公式

外层固定执行 m 次，内层每次固定执行 n 次，则内层语句总次数为 $m \times n$。

符号对应

本题 $m = 2$，$n = 3$，每次内层打印 1 个星号。

计算过程

$2 \times 3 = 6$。也可按“第 1 行 3 个、第 2 行 3 个”相加：$3 + 3 = 6$。

A 项 错误。2 只计算了外层次数。

B 项 错误。3 只计算了一轮内层次数。

C 项 错误。嵌套次数应相乘，不是把 2 与 3 相加。

D 项 正确。两轮内层合计 6 次。

常见误区

把嵌套循环次数做加法。

一句总结

固定嵌套次数用乘法。

7.10 第 10 题解析

答案 B：goto FLAG;

考查知识点

goto 跳转语句的语法。

相关规则

关键字必须连写为 goto；其后是标签标识符；语句末尾是分号。目标处应另写 FLAG:。[1][7]

A 项 错误。go to 被拆成两个单词，不是 C++ 关键字。
B 项 正确。关键字、标签名和分号均正确。
C 项 错误。冒号不放在 goto 关键字后。
D 项 错误。跳转语句末尾应为分号；冒号属于目标标签定义。
逐步判断
先检查 goto 是否连写，再检查末尾是否为分号。
常见误区
混淆 goto FLAG; 与 FLAG: 的标点。
一句总结
跳转处用分号，标签处用冒号。

第 8章

多项选择题详细解析

8.1 第 11 题解析

答案 ABC

考查知识点

传统 for 括号内的三个基本部分。

判断依据

规范骨架是 for (初始化; 条件; 更新) 循环体。[1][4][9]

A 项 正确。初始化表达式通常设置计数器初值，并且通常只执行一次。

B 项 正确。条件表达式在每轮进入循环体前判断，假时结束循环。

C 项 正确。更新表达式通常在每轮循环体完成后改变计数器。

D 项 错误。return 是函数返回语句，不是 for 括号的常规组成部分。

汇总 三个正确选项是 A、B、C。

常见误区

把循环体内部可能出现的语句误认为 for 括号本身的组成部分。

一句总结

括号内只有“开始、条件、变化”三类信息。

8.2 第 12 题解析

答案 ABC

考查知识点

用整数除法和取余拆分 371 的数位。

使用公式

百位 $a = n/100$，十位 $b = (n/10) \bmod 10$，个位 $c = n \bmod 10$。这里均为非负整数运算。

A 项 正确。$371/100 = 3$，小数部分被舍去。

B 项 正确。先算 $371/10 = 37$，再算 $37 \bmod 10 = 7$。

C 项 正确。$371 \bmod 10 = 1$。

D 项 错误。$371/10 = 37$，不是 7；必须再对 10 取余才能得到十位。

结果检查

$100 \times 3 + 10 \times 7 + 1 = 371$，数位还原正确。

汇总 正确答案为 A、B、C。

常见误区

漏掉十位表达式中的 %10。

8.3 第 13 题解析

答案 ABC

考查知识点

break 的适用结构和“最近结构”原则。

判断依据

break 可终止最小的外围迭代语句或 switch。[1][5]

A 项 正确。for 是迭代语句，break 可以提前结束它。

B 项 正确。break 可结束当前最小的 switch。

C 项 正确。在嵌套循环中，普通 break 只终止直接包围它的最近循环。

D 项 错误。break 不等同于结束函数的 return，更不一定结束整个程序。

汇总 正确答案为 A、B、C。

常见误区

看见“跳出”就误以为会跨越所有外围结构。

一句总结

break 的范围由最近的循环或 switch 决定。

8.4 第 14 题解析

答案 ABC

考查知识点

continue 的使用位置与后续流程。

判断依据

continue 必须位于循环中，转到最近循环的继续位置。[1][6]

A 项 正确。它针对迭代语句，不能单独用于普通 if 来结束某个分支。

B 项 正确。当前一轮中位于 continue 之后的剩余语句被跳过。

C 项 正确。在传统 for 中，控制会先到更新表达式，再判断条件。

D 项 错误。break 结束整个最近循环，continue 只结束当前一轮剩余部分。

汇总 正确答案为 A、B、C。

常见误区

以为 continue 会立刻重新执行循环体开头而跳过 for 的更新表达式。

一句总结

跳过本轮，不退出循环；for 的更新仍会执行。

8.5 第 15 题解析

答案 ABC

考查知识点

后测试循环、简单边界和固定嵌套次数。

A 项 正确。do...while 先执行循环体，至少执行一次。

B 项 正确。i 依次取 0、1、2，共 3 次；i=3 时条件为假。

C 项 正确。外层 3 次，每次内层 2 次，总次数为 $3 \times 2 = 6$。

D 项 错误。for (;;) 省略条件，按规则相当于条件始终为真；若无跳出语句通常会无限执行。[1][4]

汇总 正确答案为 A、B、C。

逐步检查

A 看判断位置；B 列变量序列；C 做固定次数乘法；D 检查终止条件。

常见误区

把“省略条件”误解为“没有循环”，实际含义相反。

一句总结

识别结构后使用最直接的规则即可逐项判断。

第 9章

填空题详细解析

9.1 第 16 题解析

标准答案：5

使用规则
do...while 先执行循环体，再判断条件。
代入过程
初始 i=5。进入 do 后执行 cout << i;，先输出 5。
条件判断
输出之后判断 i < 0。因为 $5 < 0$ 为假，循环结束。
格式要求
答案写数字 5 或代码形式 5 均可；本题没有单位。
易错点
若误按 while 的流程先判断，会错误回答“无输出”。
等价答案
“输出一个 5”也可接受。

9.2 第 17 题解析

标准答案：5 次

使用规则
初值 0，条件 i<=4 包含 4，每次加 1。
变量序列
实际进入循环的值是 0、1、2、3、4。
计算过程
从 0 到 4 且包含两端，次数为 $4 - 0 + 1 = 5$。公式中 0 是首值，4 是末值。
结果检查
更新到 5 后，$5 \leq 4$ 为假，恰好停止。
格式要求
填“5”或“5 次”均可。
易错点
忘记 0 本身也占一次，错误填写 4。

9.3 第 18 题解析

标准答案：3、7、1

使用公式
百位 $n/100$，十位 $n/10 \bmod 10$，个位 $n \bmod 10$。

百位 $371/100 = 3$。
十位 $371/10 = 37$，$37 \bmod 10 = 7$。
个位 $371 \bmod 10 = 1$。
结果检查
$3 \times 100 + 7 \times 10 + 1 = 371$。
格式要求
必须按题目表达式顺序写“3、7、1”；本题没有单位。
易错点
把 n/10 的中间结果 37 直接填作十位。
等价答案
3, 7, 1 或 $(3, 7, 1)$ 均可接受。

9.4 第 19 题解析

标准答案：8 个

使用公式
固定嵌套次数：总次数等于外层次数乘以内层每轮次数。
符号对应
外层次数 $m = 2$，内层次数 $n = 4$。
代入计算
$m \times n = 2 \times 4 = 8$。每次打印一个星号，所以共 8 个。
结果检查
两行、每行四个，可写成 $4 + 4 = 8$。
格式要求
填“8”或“8 个”均可。
易错点
把 2 和 4 相加得到 6；嵌套的固定重复次数应相乘。

9.5 第 20 题解析

标准答案：1 3

使用规则
goto END; 无条件跳到同一函数中的 END: 标签。
执行步骤 1
第一条输出语句执行，输出 1 和一个空格。
执行步骤 2
执行 goto END;，控制直接转移到 END:。
执行步骤 3
位于跳转与标签之间的“输出 2”不执行。
执行步骤 4
标签后的语句输出 3，所以顺序是 1、3。
格式要求
可写 1 3、“1，3”或“先 1 后 3”；本题没有单位。
易错点
认为标签处会停止；标签本身不停止程序，控制会继续顺序执行标签后的语句。

第 10章

基础解答题详细解析

10.1 第 21 题解析：用 do...while 输出 1～5

完整解析

题意分析

已知要依次输出 1、2、3、4、5；要求使用后测试的 do...while，并说明变量何时变成 6。

知识定位

使用 K2 的“先执行后判断”和 K4 的包含式边界。

公式或规则说明

设循环变量为 i。初值 1 是第一个已知输出值；每轮用 i++ 增加 1；条件 i <= 5 表示更新后仍不超过 5 才继续。

解题步骤

第一步令 i=1；第二步输出 i；第三步执行 i++；第四步判断 i<=5；条件真则重复。

```
int i = 1;
do
{
  cout << i << ' ';
  i++;
} while (i <= 5);
```

代入跟踪

输出 1 后变 2；输出 2 后变 3；输出 3 后变 4；输出 4 后变 5；输出 5 后执行 i++，此时变为 6。

结果整理

输出为 1 2 3 4 5。i 在输出 5 之后、判断最后一次条件之前变为 6。

结果检查

当 i=6 时，$6 \le 5$ 为假，循环结束；首值与末值都恰好输出一次。

易错提醒

若把自增写在输出之前，首次会输出 2；若条件写成 i<5，会漏掉 5。

方法总结

确定首值，循环体中先输出再更新，最后用包含末值的条件控制即可。

10.2 第 22 题解析：验证 153

完整解析

题意分析

已知三位数 $n = 153$，要求提取三个数位并检查数位立方和是否等于原数。

知识定位

使用 K5 的数位提取公式和 K6 的三位水仙花数定义。

公式说明

对 $n=100a+10b+c$，百位 $a=n/100$，十位 $b=(n/10) \bmod 10$，个位 $c=n \bmod 10$。判断式为 $a^3+b^3+c^3=n$。这里 a,b,c 分别是百、十、个位。

步骤 1：拆位

$a=153/100=1$；$b=(153/10) \bmod 10=15 \bmod 10=5$；$c=153 \bmod 10=3$。

步骤 2：立方

$a^3=1^3=1$，$b^3=5^3=125$，$c^3=3^3=27$。

步骤 3：求和

$1+125+27=153$。

结果整理

数位立方和等于原数，因此 153 是三位水仙花数。

结果检查

三个数位可还原为 $100\times1+10\times5+3=153$，拆位正确；立方和也回到 153。

易错提醒

判断式不是 $(1+5+3)^3$，也不是 153^3。

方法总结

任何同类题都按“拆位—立方—相加—与原数比较”完成。

10.3 第 23 题解析：3 行 4 列星号矩形

完整解析

题意分析

已知需要 3 行，每行 4 个星号；要求使用两个嵌套的 for 循环。

知识定位

K7：外层控制行，内层控制每行的星号数。

规则说明

外层变量 i 从 0 到 2，共 3 次；内层变量 j 从 0 到 3，共 4 次。固定总打印次数为 $3\times4=12$。

解题步骤

外层开始一行；内层连续打印 4 个星号；内层结束后打印换行；外层进入下一行。

```
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
  for (int j = 0; j < 4; j++)
  {
    cout << '*';
  }
  cout << '\n';
}
```

实际输出

```
****
****
****
```

结果检查

行数为 3；每行字符数为 4；总星号数为 12，与 3×4 一致。

易错提醒

换行语句必须位于内层循环之后、外层循环之内；写进内层会导致每个星号单独一行。

方法总结

先定行数，再定每行数量，最后把换行放在内层循环外面。

10.4 第 24 题解析：continue 与 break 轻度综合

完整解析

题意分析

循环变量从 1 增加到 10；偶数先触发 continue；未被跳过的数若大于 5，再触发 break；其余数才输出。

知识定位

K8 的“结束最近循环”和 K9 的“跳过当前一轮”。

规则说明

i%2==0 判断偶数；continue 使本轮不再检查后面的 i>5 与输出；break 一旦执行，整个 for 循环结束。

逐值跟踪

i=1：非偶数且不大于 5，输出 1；i=2：偶数，跳过；i=3：输出 3；i=4：跳过；i=5：输出 5；i=6：偶数，先触发 continue，没有执行 i>5；i=7：非偶数，随后 i>5 为真，执行 break。

代入结果

只有 1、3、5 到达输出语句。

结果整理

输出为 1 3 5。2、4、6 触发 continue；7 触发 break；8、9、10 因循环已经结束而不再访问。

结果检查

输出值全是奇数且不大于 5，与两条控制规则一致。

易错提醒

代码按从上到下执行；i=6 先遇到 continue，所以本轮不会再检查 i>5。

方法总结

同一循环有多条跳转时，必须按源代码顺序逐条判断，第一条已执行的跳转会改变后续流程。

第 11章

高频易错点与基础解题步骤

11.1 高频易错点总结

序号	常见错误	正确检查方法
1	认为 do...while 可能一次也不执行	找到条件测试位置：它在循环体之后。
2	漏掉 do...while 末尾分号	记住完整尾部是 while (条件);。
3	把 for 第三部分叫作循环体	第三部分是更新表达式，循环体在括号之后。
4	混淆 < 与 <=	写出首值、可取的最后一个值和停止值。
5	用 n/10 直接提取十位	十位应为 n/10%10。
6	把三位水仙花数写成数位和的立方	正确式子是 $a^3+b^3+c^3=n$。
7	嵌套循环次数相加	外层固定 m 次、内层固定 n 次时总次数是 mn。
8	认为 break 退出所有循环	找到直接包围它的最近循环或 switch。
9	认为 continue 结束整个循环	它只跳过本轮余下语句，后续轮次仍可能执行。
10	把 goto 写成 go to	关键字连写；跳转后分号，标签后冒号。
11	标识符大小写混用	C++ 区分大小写；Guess 与 guess 不是同一名字。
12	只看代码局部，不看语句先后	从上到下跟踪；一旦执行跳转，立刻改变当前位置。

11.2 基础代码阅读五步法

第 1 步： 圈出循环变量的初值，例如 i=0 或 i=1。

第 2 步： 写清继续条件，特别标出右端点是否包含。

第 3 步： 找到每轮更新语句，判断变量向上还是向下变化。

第 4 步： 按执行顺序跟踪 break、continue、goto；遇到跳转立即移动控制位置。

第 5 步： 用最后一个有效值和第一个无效值检查答案，防止差一错误。

11.3 数位题四步法

第 1 步： 百位：n/100；十位：n/10%10；个位：n%10。

第 2 步： 检查三个数位是否都在 0～9，并用 $100a+10b+c$ 还原原数。

第 3 步： 按题目要求计算，例如水仙花数计算 $a^3+b^3+c^3$。

第 4 步： 把计算结果与原数比较，最后写出明确结论。

第 12章

资料核验说明

12.1 中英文检索与交叉验证

本资料分别使用英文关键词（如“C++ do-while statement” “C++ for statement” “break continue goto”） 和中文关键词（如“C++ 循环语句” “水仙花数” “跳转语句”）进行检索。核心语义首先以 C++ 工作草案的 [stmt.iter]、[stmt.break]、[stmt.cont]、[stmt.goto] 和 [expr.mul] 为基准，再由 Microsoft Learn 的 C++ 官方文档交叉核验，并参考 Stanford、MIT 和中国高校课程资料的入门教学表达。

核验主题	主要来源	交叉核验结论
do...while 测试位置	C++ 工作草案、Microsoft Learn	两者一致：循环体后测试，因此至少执行一次。
for 执行顺序	C++ 工作草案、Microsoft Learn、Stanford CS106B	一致：初始化一次，随后条件、循环体、更新重复。
break 最近结构原则	C++ 工作草案、Microsoft Learn	一致：终止最小的外围循环或 switch。
continue 在 for 中的去向	C++ 工作草案、Microsoft Learn	一致：先到更新表达式，再重新判断条件。
goto 与标签限制	C++ 工作草案、Microsoft Learn	一致：无条件跳到同一函数中的标签，并受变量初始化规则限制。
整数除法与余数	C++ 工作草案、Microsoft Learn	一致：整数 / 舍去小数部分，% 给出余数；除数不可为 0。
水仙花数定义	MathWorld、OEIS、中国高校实验大纲	三位情形均以数位立方和等于原数为基础；MathWorld/OEIS 给出一般 d 位定义。
入门课程覆盖范围	Stanford、MIT、北京理工大学徐特立学院等	均把循环、嵌套、break/continue 作为基础控制结构内容。

12.2 来源差异的处理

- **“水仙花数”的范围：**原图只定义三位数，使用三次幂；MathWorld 和 OEIS 使用更一般的 d 位数、d 次幂定义。本资料做题时严格沿用图片的三位范围，同时在知识讲解中说明一般术语差异。
- **整数余数的负号：**不同历史文档或实现说明可能对负数示例有额外表述；图片题目只使用非负整数， 因此本资料把数位提取限制在非负十进制整数，避免引入与目标无关的负数细节。
- **编程风格：**标准规定语法和语义，并不要求初学者一定避免 goto；Microsoft 与大学课程资料通常建议 优先使用结构化控制。本资料既讲清语法，又把 goto 定位为“认识与读懂”为主。

第 13章

参考资料与核验来源

[1] ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 21. Working Draft, Standard for Programming Language C++, N4988, 2024. https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2024/n4988.pdf。 访问日期：2026-08-21。用于核验迭代语句、break、continue、goto、整数除法和余数的规范语义。

[2] Microsoft. Iteration Statements (C++). Microsoft Learn, 2021. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/iteration-statements-cpp?view=msvc-170。 访问日期：2026-08-21。用于核验 C++ 循环种类与判断位置概览。

[3] Microsoft. do-while Statement (C++). Microsoft Learn, 2021. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/do-while-statement-cpp?view=msvc-170。 访问日期：2026-08-21。用于核验后测试顺序和至少执行一次的结论。

[4] Microsoft. for Statement (C++). Microsoft Learn, 2022. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/for-statement-cpp?view=msvc-170。 访问日期：2026-08-21。用于核验传统 for 的组成、更新和省略条件行为。

[5] Microsoft. break Statement (C++). Microsoft Learn, 2024. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/break-statement-cpp?view=msvc-170。 访问日期：2026-08-21。用于核验循环、switch 与嵌套结构中的 break。

[6] Microsoft. continue Statement (C++). Microsoft Learn, 2021. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/continue-statement-cpp?view=msvc-170。 访问日期：2026-08-21。用于核验不同循环中 continue 的后续控制位置。

[7] Microsoft. goto Statement (C++)；Labeled Statements. Microsoft Learn, 2021. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/goto-statement-cpp?view=msvc-170；https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/labeled-statements?view=msvc-170。访问日期：2026-08-21。用于核验标签语法、同一函数限制和跳过初始化限制。

[8] Microsoft. Multiplicative Operators and the Modulus Operator. Microsoft Learn, 2024. https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/multiplicative-operators-and-the-modulus-operator?view=msvc-170。 访问日期：2026-08-21。用于核验整数除法、余数与除零限制。

[9] Stanford University, CS106B. Programming Fundamentals in C++, Lecture 2, 2021. https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs106b/cs106b.1218/lectures/02-cpp/Lecture2Slides.pdf。 访问日期：2026-08-21。用于交叉核验适合初学者的循环执行顺序与边界表达。

[10] Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare. Core C: Control Structures, Variables, Scope, and Uninitialized Memory, 6.S096, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/6-s096-introduction-to-c-and-c-january-iap-2013/pages/lectures-and-assignments/core-c-control-structures-variables-scope-and-uninitialized-memory/。 访问日期：2026-08-21。用于交叉核验 for、while、do/while、goto 等基础控制结构的教学范围。

[11] Eric W. Weisstein. Narcissistic Number. Wolfram MathWorld. https://mathworld.wolfram.com/NarcissisticNumber.html。 访问日期：2026-08-21。用于核验自恋数/Armstrong number 的一般定义及三位示例。

[12] OEIS Foundation. A005188: Armstrong (or pluperfect, or Plus Perfect, or narcissistic) numbers. https://oeis.org/A005188。 访问日期：2026-08-21。用于核验十进制自恋数序列中的 153、370、371、407。

[13] 北京理工大学徐特立学院. 《计算机科学与程序设计（C++）》课程资料，2022. https://xuteli.bit.edu.cn/docs//2022-08/5a1e2a964bef4b4abfeab05d04578938.pdf。 访问日期：2026-08-21。用于中文检索交叉核验循环、break、continue 和循环中途退出的基础课程覆盖。

[14] 湖北中医药大学信息工程学院. 《程序设计基础》实验课程教学大纲. https://xxy.hbucm.edu.cn/info/1751/12112.htm。 访问日期：2026-08-21。用于中文检索交叉核验三位水仙花数作为基础循环实验的定义与教学使用。

第 14章

质量检查记录

14.1 图片识别与内容检查

- 9 张图片均按逻辑顺序重新编码；未在 PDF 中嵌入低清原图。
- 可见标题、定义、语法、示例、公式、注释与代码均已转录。
- 明确标注了两类无法完全确认之处：第 7 页的 Guess/guess 大小写，以及 continue 示例缺失的收尾代码。
- 原图与规范内容分层呈现，没有把纠错后的内容冒充原文。

14.2 题量、答案与难度检查

检查项目	要求	结果
单项选择题	10 道	10 道，通过
多项选择题	5 道	5 道，通过
填空题	5 道	5 道，通过
基础解答题	4 道	4 道，通过
合计	24 道	24 道，通过
单选唯一性	每题 1 个正确选项	已逐题复核
多选数量	每题 2～3 个正确选项	每题均为 3 个
答案一致性	题目、速查、解析一致	已逐题复核
难度	仅入门、基础	无竞赛、证明或复杂计算

14.3 编译与版面检查

检查项目	最终记录
XeLaTeX 编译	通过。latexmk 调用 XeLaTeX 后稳定收敛，无编译错误或未定义引用。
PDF 页数与可打开性	47 页，A4；pdfinfo 与 PyPDF 均可正常解析。
中文字体与文字复制	Noto Sans SC 已嵌入；中文可由 pdftotext 与 PyPDF 提取。
公式、表格、代码越界	日志无 Overfull、缺字或未定义命令；目视无越界。
逐页 PNG 渲染检查	全 47 页按 120 dpi 渲染并检查；无缺页、乱码、裁切或异常空白页。
规范示例代码编译/运行	g++（C++17，启用严格警告）编译、运行均通过。